

Guía 2

Álgebra Lineal Avanzada y Modelamiento- IMT2230-2026-2

el plazo de la defensa – 7 de octubre

1. Producto Interno Integral

Problema 1 Considere el espacio euclidiano de los polinomios de una variable x y de grado no más que 2 y con el siguiente producto interno:

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx.$$

Construye alguna base ortonormal de ese espacio.

Problema 2 Considere el espacio de todas las funciones continuas $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ con el producto interno:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx.$$

Demuestre que las funciones:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos(x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(x)}{\sqrt{\pi}}$$

son ortogonales dos a dos y los tres tienen la norma 1.

Problema 3 Utilizando el problema anterior, resuelve el siguiente problema de optimización:

$$\int_{-\pi}^{\pi} (x - a - b \cos x - c \sin x)^2 dx \rightarrow \text{mín}$$

sobre $a, b, c \in \mathbb{R}^2$.

Problema 4 Sea $\gamma: [0, 1] \rightarrow (0, +\infty)$ una función continua. Demuestre que el problema de optimización:

$$\int_0^1 (e^x - a - bx - cx^2)^2 \cdot \gamma(x) dx \rightarrow \text{mín}$$

sobre $a, b, c \in \mathbb{R}$ tiene la solución única.

2. Factorización QR y la Transformación Adjunta

Problema 5 Sea

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \end{pmatrix}.$$

Factorice A en QR .

Problema 6 Aprovechando la factorización hecha en el problema anterior, encuentre el vector $\hat{x}$ que minimiza

$$\left\| Ax - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|$$

Problema 7 Sea $A = QR$ la factorización QR de una matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Si

$$R = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

¿cuál es la norma del tercer vector-columna de A ?

Problema 8 Factorice la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

en QR .

Problema 9 Sea $P_U: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ la proyección ortogonal en el subespacio U . Demuestre que $P_U = P_U^*$.

Problema 10 De un ejemplo de un operador lineal $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $A^* = A$ y que no sea una proyección ortogonal.

Problema 11 Una función $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una *isometría* si $T(0) = 0$ y $\|T(x) - T(y)\| = \|x - y\|$ para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Demuestre que todo isometría es un operador lineal.

Problema 12 Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un operador lineal. Demuestre que T es una isometría si y sólo si

$$\langle T(x), T(y) \rangle = \langle x, y \rangle$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Problema 13 Demuestre que un operador lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una isometría si y sólo si T es biyectivo y $T^{-1} = T^*$.

Problema 14 Demuestre que para todo vector $x \in U$ de un espacio Euclidiano, tenemos:

$$\|x\| = \max_{u \in U, \|u\|=1} \langle x, u \rangle.$$

Problema 15 Sea $T: U \rightarrow V$ una transformación lineal. Demuestre que

$$\max_{u \in U, \|u\|=1} \|T(u)\| = \max_{v \in V, \|v\|=1} \|T^*(v)\|.$$

Hint: utilice el problema anterior.

Problema 16 Sea A una matriz $n \times n$ cuyas columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$. Demuestre que sus filas también forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.

3. Aproximaciones de Baja Dimensión

Problema 17 Encuentre la mejor aproximación de rango no más que 1 en norma de Frobenius para la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Problema 18 Encuentre la mejor aproximación de rango no más que 1 en norma de Frobenius para la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Problema 19 Encuentre la mejor aproximación de rango no más que 1 en norma de Frobenius para la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Problema 20 Para una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, define

$$v_k(A) = \min_{\substack{B \in \mathbb{R}^{m \times n} \\ \text{rk}(B) \leq k}} \|B - A\|_F.$$

Sea $\bar{A}$ la matriz A centralizada. Es decir, si las columnas de A son $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^m$ de modo que

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix},$$

y si

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

es el promedio de sus columnas, entonces

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_1 - \bar{a} & a_2 - \bar{a} & \dots & a_n - \bar{a} \end{pmatrix}.$$

Demuestre que

$$v_{k+1}(A) \leq v_k(\bar{A}).$$

Problema 21 Sea $a \in \mathbb{R}$ una constante. Considere el gráfico de la función

$$y = ax + \frac{1}{x}.$$

Demuestre que ese gráfico posee dos ejes de simetría, perpendiculares entre sí, dirigidos a lo largo de los puntos de máximo y mínimo de la función $yx - ax^2$ sobre la circunferencia unitaria con el centro en origen de las coordenadas.

4. Formas bilineales

Problema 22 Sea $F: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineal simétrica. Demuestre que la función $f(x) = F(x, x)$ define F en la manera única.

Problema 23 Sea F la siguiente forma bilineal sobre $\mathbb{R}^3$:

$$F((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3.$$

Calcule su matriz en la base:

$$f_1 = (1, 1, 1), \quad f_2 = (1, 1, -1), \quad f_3 = (1, -1, -1).$$

Problema 24 Sea $F: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la siguiente forma bilineal:

$$F(x, y) = x_1y_2.$$

Encuentre las bases de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$ donde la matriz de A es diagonal.

Problema 25 Sea $F: U \times V \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineal, y sea $T_F: U \rightarrow V$ una transformación lineal asociada – la que cumple para todo $u \in U, v \in V$:

$$F(u, v) = \langle T_F(u), v \rangle.$$

Luego, sea $G: V \times U \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineal, “inversa” a F :

$$G(v, u) = F(u, v), \quad u \in U, v \in V,$$

y $T_G: V \rightarrow U$ una transformación lineal, asociada a G , de mismo modo como T_F a F . Demuestre que

$$T_F^* = T_G.$$

5. SVD

Problema 26 Demuestre que el primer valor singular de una matriz $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es igual a:

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|=1} \|Mx\|.$$

Problema 27 Sean S y T matrices del mismo tamaño, tales que su primer valor singular es s y t , respectivamente. Si r es el primer valor singular de $S + T$, demuestre que $r \leq s + t$.

Problema 28 Suponga que Q es una matriz cuyas columnas son ortonormales. Calcule su SVD.

Problema 29 Encuentre la SVD de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Problema 30 Encuentre la SVD de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Problema 31 ¿Cual es la SVD de la matriz $A = xy^T$, con $x \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}^m$, representados como columnas?

Problema 32 Sea A una matriz $m \times n$ con la siguiente descomposición SVD *completa*:

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_m \end{pmatrix} \text{Diag}_{m,n}(\sigma_1, \dots, \sigma_k) \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix},$$

donde $k = \min\{m, n\}$.

Demuestre que para A también se cumple la siguiente igualdad (la descomposición SVD *corta*):

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \sigma_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ \vdots \\ v_k^T \end{pmatrix}.$$

Problema 33 Sea A una matriz $m \times n$, $k = \min\{m, n\}$. Considere su descomposición SVD:

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_m \end{pmatrix} \text{Diag}_{m,n}(\sigma_1, \dots, \sigma_k) \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix},$$

Demuestre que la mejor aproximación de A de rango no más que r en norma de Frobenius se puede obtener como la matriz cuyas columnas son proyecciones ortogonales de las columnas de A en $\text{Span}(u_1, \dots, u_r)$.

Problema 34 Sea A la misma matriz como en el problema anterior. Luego, sea B_r su mejor aproximación de rango no más que r en norma de Frobenius. Demuestre que las coordenadas de las columnas de B_r en la base $u_1, \dots, u_r$ son las columnas de la matriz:

$$\begin{pmatrix} u_1^T \\ u_2^T \\ \vdots \\ u_r^T \end{pmatrix} A.$$